

Cálculo diferencial

Aplicaciones (I)

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Noción de derivada

Definición de derivada

La derivada de f en x viene dada por la expresión

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Para todos los valores de x para los que exista este límite, f' es una función de x .

Notaciones

$$f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad y', \quad \frac{d}{dx}[f(x)], \quad D_x[y].$$

Reglas básicas de derivación

Reglas generales de derivación			
Producto por un número	$(cf)' = cf'$		
Suma	$(f + g)' = f' + g'$	Diferencia	$(f - g)' = f' - g'$
Producto	$(fg)' = f'g + fg'$	Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Derivadas de funciones algebraicas			
Constante	$c' = 0$	Potencia	$(x^n)' = nx^{n-1}, x' = 1$
Derivadas de funciones trigonométricas			
Seno	$(\sin x)' = \cos x$	Coseno	$(\cos x)' = -\sin x$
Tangente	$(\tan x)' = \sec^2 x$	Cotangente	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
Secante	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	Cosecante	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
Regla de la cadena			
Cadena	$[f(u)]' = f'(u)u'$	Potencia	$(u^n)' = nu^{n-1}u'$

Derivación implícita

Ejemplo

Obtener la derivada de y respecto a x de $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

Paso 1) Derivar ambos lados de la ecuación respecto de x .

$$\frac{d}{dx}[y^3 + y^2 - 5y - x^2] = \frac{d}{dx}[-4].$$

$$\frac{d}{dx}[y^3] + \frac{d}{dx}[y^2] - \frac{d}{dx}[5y] - \frac{d}{dx}[x^2] = \frac{d}{dx}[-4].$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} - 2x = 0.$$

Derivación implícita

Ejemplo

Obtener la derivada de y respecto a x de $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

Paso 2) Agrupar todos los términos en los que aparezca dy/dx en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha.

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} = 2x.$$

Derivación implícita

Ejemplo

Obtener la derivada de y respecto a x de $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

Paso 3) Sacar factor común dy/dx en el lado izquierdo de la ecuación.

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 + 2y - 5) = 2x.$$

Paso 4) Despejar la derivada de y respecto a x .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}.$$

Derivación implícita

Ejercicio

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^3 + y^3 = 6xy$ en el punto $(3, 3)$.

Derivadas de orden superior

Llamamos derivada de segundo orden de una función a la derivada de la función derivada.

$$f(x) \longrightarrow f'(x) = \frac{df}{dx} \longrightarrow f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

La derivada tercera es la derivada de la función derivada segunda.

$$f \longrightarrow \frac{df}{dx} \longrightarrow \frac{d^2 f}{dx^2} \longrightarrow \frac{d^3 f}{dx^3}.$$

Y así sucesivamente se da origen a las derivadas de orden superior.

Derivadas de orden superior

Ejemplo

Obtener todas las derivadas de orden superior de $f(x) = x^5$.

$$f(x) = x^5,$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^5) = 5x^4,$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(5x^4) = 20x^3,$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{d}{dx}(20x^3) = 60x^2,$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx}(60x^2) = 120x,$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{d}{dx}(120x) = 120,$$

$$f^{(6)}(x) = \frac{d}{dx}(120) = 0.$$

Ejercicio

Si $f(x) = \frac{1}{x}$, determinar $f^{(n)}(x)$.

Valores extremos en un intervalo

Máximos y mínimos relativos

Sea f una función definida sobre un intervalo abierto (a, b) que contiene a c .

- ▶ Si $f(c)$ es un máximo de f en (a, b) , entonces $f(c)$ es un máximo relativo.
- ▶ Si $f(c)$ es un mínimo de f en (a, b) , entonces $f(c)$ es un mínimo relativo.

Valores extremos en un intervalo

Puntos críticos

Sea f definida en c . Si $f'(c) = 0$ o si f no es derivable en c , entonces c es un punto crítico de f .

Los extremos relativos interiores ocurren sólo en los puntos críticos.

Funciones crecientes y decrecientes

Teorema

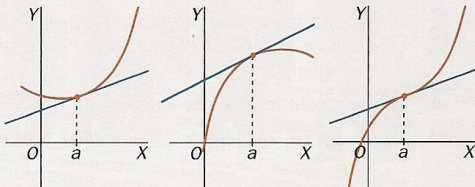
Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) .

Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es creciente en $[a, b]$.

En concreto, se verifican los siguientes resultados:

Si $f'(a) > 0$, entonces f es **creciente** en a .

Si la derivada en un punto es positiva, la recta tangente en ese punto tiene pendiente positiva. Entonces, la función presenta aproximadamente alguna de estas situaciones, y será creciente en a .



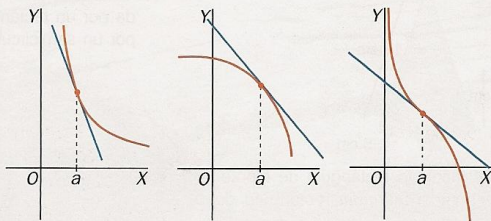
Funciones crecientes y decrecientes

Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) .

Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es decreciente en $[a, b]$.

Si $f'(a) < 0$, f es **decreciente** en a .



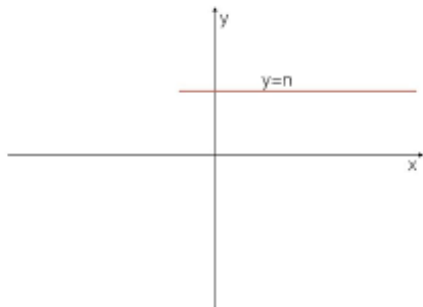
Si la derivada en un punto es negativa, la recta tangente en ese punto tiene pendiente negativa. Entonces, la función presenta aproximadamente alguna de estas situaciones, y será decreciente en a .

Funciones crecientes y decrecientes

Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) .

Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es constante en $[a, b]$.

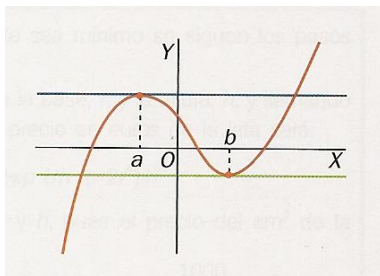


Funciones crecientes y decrecientes

Si f presenta un máximo o un mínimo relativo en a , y existe $f'(a)$, entonces $f'(a) = 0$.

En los máximos o mínimos relativos, la tangente, si existe, es horizontal y, por tanto, su derivada es cero.

Si $f'(x)$ no fuera cero, sería positiva o negativa, por lo que f sería creciente o decreciente en un entorno del punto.



Criterio de la primera derivada

Teorema

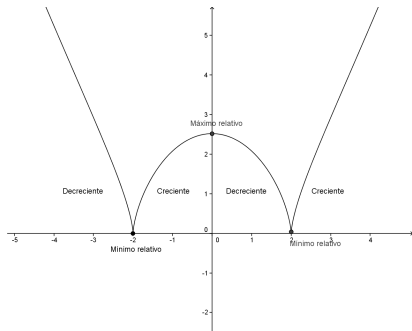
Sea $c \in (a, b)$ un punto crítico de una función f continua en (a, b) y derivable en los puntos $x \neq c$.

1. Si $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c , f tiene un mínimo relativo en c .
2. Si $f'(x)$ cambia de positiva a negativa en c , f tiene un máximo relativo en c .
3. Si $f'(x)$ es positiva en ambos lados de c , o negativa en ambos lados, $f(c)$ no es ni mínimo ni máximo relativo.

Funciones crecientes y decrecientes

Ejemplo $f(x) = (x^2 - 4)^{2/3}$.

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 4)^{-1/3}(2x) = \frac{4x}{3(x^2 - 4)^{1/3}}.$$



Intervalo	Valor	Signo	Conclusión
$(-\infty, -2)$	$x = -3$	$f'(-3) < 0$	Decreciente
$(-2, 0)$	$x = -1$	$f'(-1) > 0$	Creciente
$(0, 2)$	$x = 1$	$f'(1) < 0$	Decreciente
$(2, \infty)$	$x = 3$	$f'(3) > 0$	Creciente

Criterio de la segunda derivada

Teorema

Sea f una función tal que $f'(c) = 0$ y cuya segunda derivada existe en un intervalo (a, b) que contiene a c .

1. Si $f''(c) > 0$, $f(c)$ es un mínimo relativo.
2. Si $f''(c) < 0$, $f(c)$ es un máximo relativo.
3. Si $f''(c) = 0$, $f(c)$ puede o no ser un valor extremo. El criterio de la segunda derivada no permite decidir; puede aplicarse el criterio de la primera derivada.

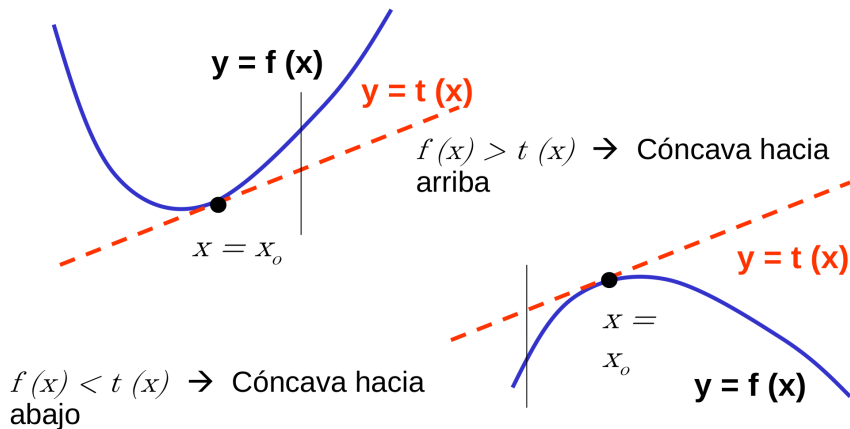
Concavidad

Sea f derivable en un intervalo (a, b) .

Su gráfica es cóncava hacia arriba (convexa) si está por encima de todas sus tangentes.

Su gráfica es cóncava hacia abajo (cóncava) si está por debajo de todas sus tangentes.

Concavidad



Concavidad

Criterio de concavidad

Teorema

Sea f una función cuya segunda derivada existe en el intervalo abierto (a, b) .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es cóncava hacia arriba en (a, b) .
2. Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es cóncava hacia abajo en (a, b) .

Concavidad

Punto de inflexión

Sea f una función continua en un intervalo (a, b) y sea c un punto de ese intervalo.

Si la gráfica de f tiene una recta tangente en $(c, f(c))$, este punto es un punto de inflexión si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa, en ese punto.

Problemas de optimización

La resolución del problema implica la determinación de los valores máximo y mínimo.

Problemas de optimización

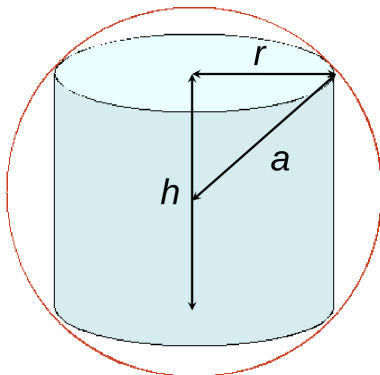
Estrategia de resolución

1. Identificar todas las cantidades dadas (datos) y las que se van a determinar (variables). Elaborar un dibujo.
2. Escribir la ecuación que se va a optimizar.
3. Reducir la ecuación a una variable independiente.
4. Determinar el dominio admisible: los intervalos de valores que tienen sentido.
5. Determinar el valor máximo o mínimo aplicando las técnicas de cálculo vistas.
6. Interpretar los resultados y rechazar los absurdos.

Problemas de optimización

Ejemplo

Determinar la altura h y el radio r del cilindro con mayor volumen posible inscrito en una esfera de radio a .



Problemas de optimización

Ejemplo

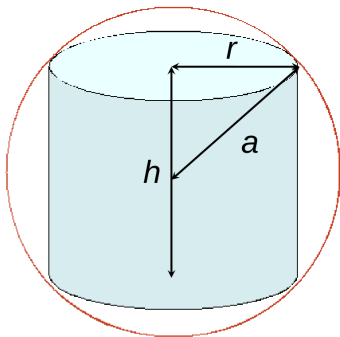
Relación entre la altura h , el radio r de la base del cilindro y el radio a de la esfera, al estar inscrito el cilindro en la esfera.

$$r^2 = a^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

Volumen del cilindro:

$$V = \pi r^2 h.$$

$$V(h) = \pi \left(a^2 - \frac{h^2}{4} \right) h.$$



Problemas de optimización

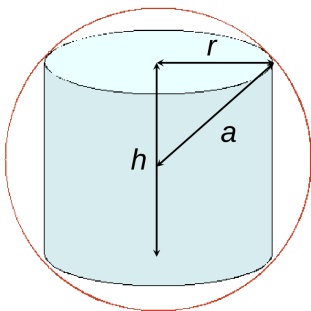
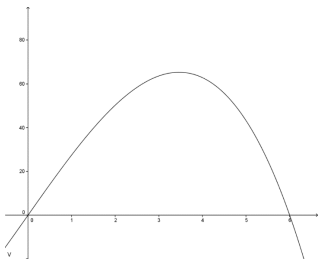
Ejemplo

La función $V(h)$ tiene sentido sólo de 0 a $2a$:

$$V(h) = \pi \left(a^2 - \frac{h^2}{4} \right) h, \quad h \in [0, 2a].$$

Ejemplo con $a = 3$:

$$V(h) = \pi \left(9 - \frac{h^2}{4} \right) h, \quad h \in [0, 6].$$



Problemas de optimización

Ejemplo

Localización de los puntos críticos:

$$V(h) = \pi \left(a^2 - \frac{h^2}{4} \right) h, \quad h \in [0, 2a].$$

$$V'(h) = \pi \left(a^2 - \frac{3}{4}h^2 \right).$$

$$a^2 - \frac{3}{4}h^2 = 0 \implies h = \frac{2a}{\sqrt{3}}.$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} h = 0 & & h = \frac{2a}{\sqrt{3}} & & h = 2a \\ V(h) = 0 & & V(h) = \frac{4\pi a^3}{3\sqrt{3}} & & V(h) = 0 \end{array}$$

Problemas de optimización

Ejemplo

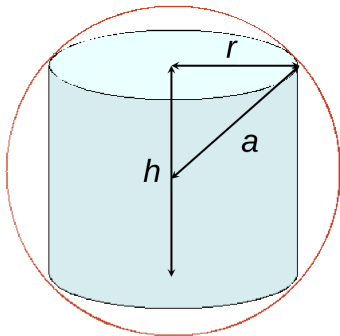
Sustituimos el h que proporciona el $V(h)$ máximo para obtener r :

$$r^2 = a^2 - \frac{h^2}{4} = a^2 - \frac{4a^2}{4 \cdot 3} = \frac{3a^2 - a^2}{3}.$$

El radio es $r = \sqrt{\frac{2}{3}} a$.

Su altura es $h = \frac{2a}{\sqrt{3}}$.

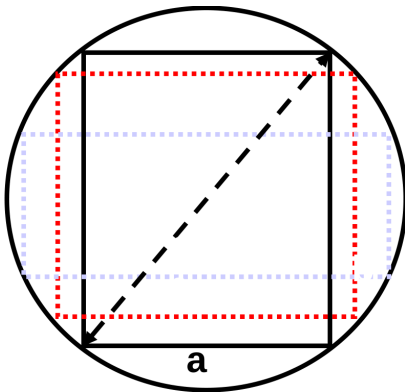
Y su volumen $V = \frac{4\pi a^3}{3\sqrt{3}}$.



Problemas de optimización

Ejercicio

Hallar las dimensiones que debe tener un rectángulo inscrito en una circunferencia de 5 cm de radio para que su área sea la mayor posible.



Cálculo diferencial. Aplicaciones (I)

Ejercicios del tema

1. Un fondo de inversión genera una rentabilidad $R(x)$ que depende de la cantidad de dinero invertida x según

$$R(x) = -0,002x^2 + 0,8x - 5.$$

Si tenemos 500 euros, calcular:

- ▶ Cuándo aumenta y cuándo disminuye la rentabilidad. Solución: aumenta en $(0, 200)$ y disminuye en $(200, 500)$.
 - ▶ Cuánto invertir para obtener la máxima rentabilidad y cuál será su valor. Solución: 200 euros, con rentabilidad de 75 euros.
2. Determinar los extremos locales y globales de $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$ en $-1 \leq x \leq 4$.
 3. Hallar los máximos y mínimos locales de $g(x) = x + 2 \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

Cálculo diferencial. Aplicaciones (I)

4) Determinar la derivada segunda de $x^4 + y^4 = 16$.

5) Una empresa de fabricación de puertas de madera utiliza un tablón rectangular para la hoja y tres listones de 10 cm de ancho para el marco (dos laterales y el lado superior). El precio del tablón es de 128 euros por metro cuadrado y el de los listones, 87 euros por metro lineal. Calcular:

1. Las dimensiones de una puerta de 2 m^2 de superficie de hoja para que el coste sea mínimo y su precio.

Solución: $2 \times 1 \text{ m}$; 621,4 euros.

2. Si la puerta tiene 2,5 m de ancho y 0,8 m de alto, su precio. Solución: 630,1 euros.

